Fiche TP1 – L3
IA-2025/2026

Exercice 01

Quelles sont les réponses de Prolog aux buts suivants.

?-2=1+1.

?- 2 is 1+1.

?-X=2, X=1+1.

?- X is 3+4.

?-X=5, X is 3+3.

?-X=5 ; X is 3+3.

?- N is 5, L is N+1.

?- N is 5 , L is N+1 , Res = N + L.

?- N is 5 , L is N+1 , Res is N+L.

?- N is 5 , L is N*(N+1)/2.

Solution Exo 1

- ?- 2 = 1+1. → false : = fait une unification (comparaison de termes) et 2 n'est pas le même terme que 1+1.
- ?- 2 is 1+1. → true : is évalue l'expression arithmétique et 1+1 = 2.
- ?- X = 2, X = 1+1. → false : X devient 2, puis Prolog vérifie 2 = 1+1, ce qui échoue.
- ?- X is 3+4. → X = 7 : is calcule l'expression 3+4.
- ?- X = 5, X is 3+3. → false : X est déjà 5, mais 3+3 = 6, donc 5 is 6 est faux.
- ?- X = 5 ; X is 3+3. → X = 5 ; X = 6 : ; signifie OU, donc Prolog donne deux solutions.
- ?- N is 5, L is N+1. → N = 5, L = 6 : is calcule les expressions successivement.
- ?- N is 5 , L is N+1 , Res = N + L. → N = 5, L = 6, Res = 5+6 : = n'effectue pas de calcul, il unifie avec le terme 5+6.
- ?- N is 5 , L is N+1 , Res is N+L. → N = 5, L = 6, Res = 11 : is calcule 5+6.
- ?- N is 5 , L is N*(N+1)/2. → N = 5, L = 15 : l'expression mathématique est évaluée

(5*(5+1)/2 = 15).

Exercice02 :

Soit la base de connaissance suivante qui définit des personnes avec leur âge :

personne(ali, 39).
personne(omar, 24).
personne(youcef, 17).
personne(said, 59).
personne(lotfi, 14).
personne(linda, 9).

a) Ecrire une requête permettant de récupérer toutes les personnes de plus de 20 ans.
b) Ecrire une requête permettant de récupérer toutes les personnes dont l'âge est compris entre 10 ans et 20 ans.

Solution Exo 2

a) Ecrire une requête permettant de récupérer toutes les personnes de plus de 20 ans.

?- personne(X, Age), Age > 20.

- personne(X, Age)

→ Prolog récupère chaque personne avec son âge.

- Age > 20

→ il garde seulement celles dont l'âge est supérieur à 20.

Résultat

X = ali ;

X = omar ;

X = said.

b) Ecrire une requête permettant de récupérer toutes les personnes dont l'âge est

compris entre 10 ans et 20 ans.

?- personne(X, Age), Age >= 10, Age =< 20.

- Age >= 10 → âge au moins 10

- Age =< 20 → âge au plus 20

Résultat

X = youcef ;

X = lotfi.

Exercice 03 :

Soit les faits suivants :
homme(omar). homme(said). homme(fethi). homme(adam).
femme(leila). femme(samira). femme(imene). femme(maria).
fruit(pommes). fruit(oranges). fruit(tomate).
legumes(carottes). legumes(épinard).
soda(coca). soda(fanta). soda(pepsi).
tabac(cigarette). tabac(chicha). tabac(cigarette_elect). tabac(cigare).

aime(adam, pommes).
aime(omar, cigarette). aime(omar,cigare). aime(omar, fanta). aime(omar, pommes).
aime(samira, coca). aime(samira, oranges). aime(samira, cigarette_elect).
aime(said, oranges). aime(said,chicha).
aime(leila, tomate). aime(leila, carottes). aime(leila, épinard).
aime(imene, pommes). aime(imene, carottes). aime(imene, épinard).
aime(maria, fanta). aime(maria, chicha).
aime(fethi, pepsi). aime(fethi, coca). aime(fethi, cigarette).

1- Ecrire un prédicat pour représenter une personne en bonne santé. Vous pouvez l'appeler bonne_sante. (une personne est en bonne santé, s'il aime les légumes ou les fruits ou les deux).
2- Ecrire un prédicat pour représenter une personne en mauvaise santé. Vous pouvez l'appeler mauvaise_sante. (une personne est en mauvaise santé, s'il aime soit le soda, ou le tabac).
3- Ecrire les commandes correspondantes pour répondre aux :
   i) Quels sont les légumes ?
   ii) Quels sont types de tabac ?
   iii) Que aime « fethi » ?
   iv) Que aime « Samira » ?
   v) Que aime « leila » ?
   vi) Quels personnes aiment les carottes ?
   vii) Quels sont les personnes en mauvaise santé ?
   viii) Quels sont les personnes en bonne santé ?

Solution Exo 3

1- Prédicat bonne_sante(X)

Une personne est **en bonne santé** si elle aime **un fruit ou un légume**.

```
bonne_sante(X) :-
   aime(X, Y),
   (fruit(Y) ; legume(Y)).
```

Personne en bonne santé : aime soit un fruit, soit un légume, mais pas les deux

```
bonne_sante11(X) :-
   (   aime(X, Y), fruit(Y), \+ (aime(X, Z), legume(Z))
   ;   aime(X, Y), legume(Y), \+ (aime(X, Z), fruit(Z))
   ).
```

2-Prédicat mauvaise_sante(X)

Personne en mauvaise santé : aime soda ou tabac

mauvaise_sante(X) :- aime(X, Y), (soda(Y) ; tabac(Y)).

3-

ix) Quels sont les légumes ?
?- legume(X).

x) Quels sont types de tabac ?
?- tabac(X).

xi) Que aime « fethi » ?
?- aime(fethi, X).

xii) Que aime « Samira » ?
?- aime(samira, X).

xiii) Que aime « leila » ?
?- aime(leila, X).

xiv) Quels personnes aiment les carottes ?
?- aime(X, carottes).

xv) Quels sont les personnes en mauvaise santé ?
?- mauvaise_sante(X).

xvi) Quels sont les personnes en bonne santé ?

?- bonne_sante(X).

Exercice 04 :

Soit les données suivantes :

mostafa est un homme	norhane est un enfant
ilyes est un homme	samir aime tom_jerry
samir est un homme	mostafa et ilyes aiment sara
sara est une femme	ilyes aime norhane

i) Ecrire ces données sous Prolog ;
ii) Que fait la commande **Listing(homme)** ?
iii) Comment faire pour savoir toutes les personnes aimées par ilyes ?
iv) On veut savoir si mostafa aime quelqu'un, comment faire ? (sans l'afficher)
v) Ajouter une règle (« adorable ») à la base de connaissance :
X est adorable s'il existe quelqu'un qui aime X, et X est une femme ou homme ou enfant.